Mendeteksi Potensi Bunuh Diri dengan Algoritma Pembelajaran Mesin dari Teks

Azzakhruf Aryan Nur Ihsan
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada
D.I Yogyakarta, Indonesia
azzakhruf.aryan3102@mail.ugm.ac.id

Diki Bagastama
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada
D.I Yogyakarta, Indonesia
diki.bagastama@mail.ugm.ac.id

Faris Zaidan Nafis
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Universitas Gadjah Mada
D.I Yogyakarta, Indonesia
faris.zaidan.nafis@mail.ugm.ac.id

***Abstrak*—Penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan metode pemrosesan teks dan pembelajaran mesin dalam mendeteksi individu yang berpotensi melakukan bunuh diri melalui teks yang diunggah di media sosial. Upaya ini membantu mengidentifikasi ciri-ciri teks yang mengindikasikan risiko bunuh diri. Kami berfokus pada pengembangan model pembelajaran mesin dengan algoritma LGBMClassifier setelah melakukan serangkaian langkah pre-processing, termasuk lowercasing, punctuation removal, stopword removal, tokenization, dan lemmatization. Dataset yang digunakan berasal dari "Suicide and Depression Detection Dataset" di Kaggle. Model yang dihasilkan mencapai tingkat akurasi sebesar 93.33%, recall sebesar 93%, *precision* sebesar 93%, dan F-measure sebesar 95%.**

Penelitian ini juga membahas potensi implementasi model ini pada platform media sosial untuk mendeteksi dan mencegah pengguna yang mungkin mengalami krisis bunuh diri. Upaya semacam ini mendukung penggunaan teknologi pembelajaran mesin untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mental di era digital.

Kata Kunci—LGBM Classifier, suicide, bunuh diri, klasifikasi, text processing

I. Pendahuluan

Tindakan bunuh diri adalah sebuah masalah sosial yang memiliki dampak serius yang melibatkan jutaan orang di seluruh dunia. Setiap tahun, angka percobaan bunuh diri juga signifikan, terutama di kalangan usia dua puluh hingga tiga puluh tahun seperti yang telah disoroti oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) [1]. Bunuh diri merupakan penyebab kematian kedua tertinggi di antara kelompok usia 10 hingga 34 tahun [2].

Sebagian besar individu yang berisiko bunuh diri memiliki keterlibatan dalam media sosial. Teks yang mereka bagikan di media sosial sangat penting karena dapat dianalisis sehingga bisa digunakan untuk mengidentifikasi potensi tindakan bunuh diri dari teks yang telah dipublikasikan di media sosial.

Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teks berbahasa Inggris, sehingga model yang dikembangkan tidak dapat diterapkan secara langsung pada teks dalam bahasa lain.

Tujuan dari penelitian ini adalah membangun sebuah sistem yang dapat mendeteksi konten teks yang relevan dengan tindakan bunuh diri. Hal ini juga sesuai dengan SDGs poin ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera. Selain itu, hal ini juga mencangkup SDGs poin kesembilan yaitu Infrastruktur, Industri, dan Inovasi apabila hasil dari model berhasil diterapkan ke dalam sebuah layanan. Kami menggunakan kumpulan data yang terdiri dari sekitar 200 ribu sampel teks, di mana setengahnya berkaitan dengan bunuh diri dan sisanya tidak. Model yang dikembangkan memiliki potensi untuk diimplementasikan pada platform media sosial yang banyak digunakan oleh individu berusia 18 hingga 34 tahun.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami membuat sistem yang dirancang untuk mendeteksi potensi kemungkinan seseorang akan melakukan aksi bunuh diri melalui sentimen analisis teks pada platform media sosial.

Prediksi ini tidak hanya akan meningkatkan pemahaman tentang kecenderungan bunuh diri, tetapi juga akan membantu sistem memberikan peringatan langsung kepada pihak yang berwenang untuk tindakan lebih lanjut. Ini sejalan dengan upaya pencegahan bunuh diri yang memerlukan respons yang cepat dan akurat terhadap bahaya yang mungkin terjadi.

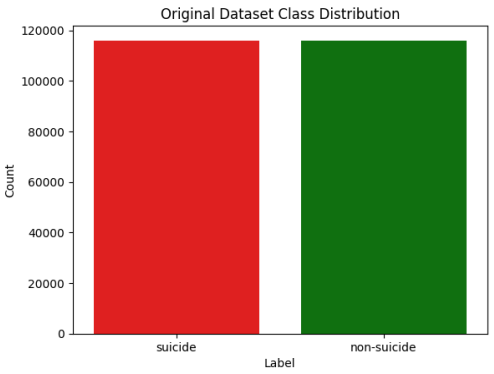
II. Dataset

Dataset yang digunakan berasal dari *Suicide and Depression Detection Dataset*[1] di Kaggle berisi sejumlah sampel teks berbahasa Inggris yang telah dikategorikan sebagai relevan dengan bunuh diri atau tidak, yang didapat dari beberapa postingan sosial media Reddit.

Unnamed: 0	text	class
2	Ex Wife Threatening SuicideRecently I left my ...	suicide
3	Am I weird I don't get affected by compliments...	non-suicide
4	Finally 2020 is almost over... So I can never ...	non-suicide
8	i need helpjust help me im crying so hard	suicide
9	I'm so lostHello, my name is Adam (16) and I'v...	suicide

Gambar 1. Lima Baris Pertama dari Dataset Original

Seperti yang terlihat pada Gambar 1, kolom "text" merupakan konten postingan dan "class" merupakan label dari postingan. Sebanyak 232.074 postingan diambil dari 2 subreddit, yaitu "SuicideWatch" dan "teenagers". Postingan "SuicideWatch" diberi label kategori bunuh diri (suicide), sedangkan postingan "teenagers" diberi label kategori tidak bunuh diri (non-suicide).



Gambar 2. Distribusi Kelas Dataset Original

[1] Dataset dapat diakses pada tautan berikut ini: https://www.kaggle.com/datasets/nikhileswarkomati/suicide-watch

Pada gambar 2, label dataset didistribusikan secara merata, di mana masing-masing label terdapat 116.037, yang mewakili 50% dataset.

III. METODOLOGI

A. *Pre-Processing*

1. Data Cleaning: Melakukan identifikasi dan pembersihan data yang tidak yang tidak lengkap, anomali, dan tidak relevan.
2. Lowercasing: Semua teks dikonversi menjadi huruf kecil untuk memastikan konsistensi dalam analisis
3. Punctuation Removal: Tanda baca dihapus untuk mengurangi noise dan meningkatkan akurasi analisis.
4. Stopword Removal: Kata-kata umum yang memiliki sedikit nilai semantik dihilangkan untuk fokus pada kata-kata yang lebih bermakna.
5. Tokenization: Teks dibagi menjadi token-token untuk memudahkan analisis dan ekstraksi fitur.
6. Lemmatization: Kata-kata diubah menjadi bentuk dasarnya untuk mengurangi redudansi dan meningkatkan kualitas representasi teks.

B. *Feature Extraction*

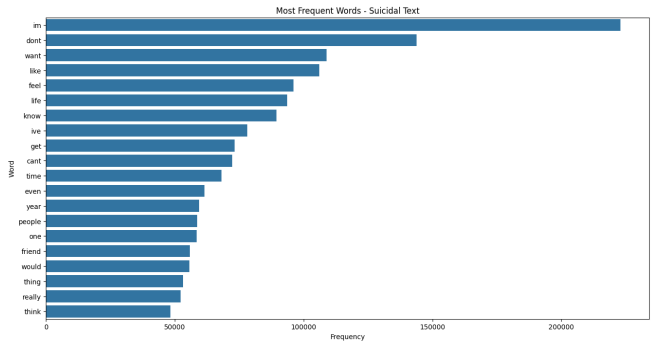
Setelah pre-processing, teks diubah menjadi representasi numerik menggunakan teknik TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency). TF-IDF adalah metode statistik numerik yang mengukur pentingnya kemunculan kata dalam suatu dokumen dalam konteks korpus yang lebih besar. Nilai TF-IDF untuk setiap kata meningkat sebanding dengan frekuensinya dalam dokumen yang sedang dianalisis, dengan penyesuaian berdasarkan frekuensi kata tersebut dalam seluruh korpus.

C. *Modeling*

Dalam tahap modeling, kami menggunakan algoritma LGBM Classifier dari LightGBM, sebuah framework yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi proses training dan penggunaan memori, serta dapat menangani data yang besar dengan baik. Model ini mencapai akurasi sebesar 95%.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap ekstraksi fitur dengan menggunakan metode TF-IDF, kita dapat mengidentifikasi kata-kata kunci yang sangat berpengaruh dalam membedakan antara kelas yang relevan dengan bunuh diri dan kelas lainnya. Beberapa kata kunci yang muncul tinggi dalam nilai TF-IDF menggambarkan perasaan dan rasa putus asa seperti di gambar 3.

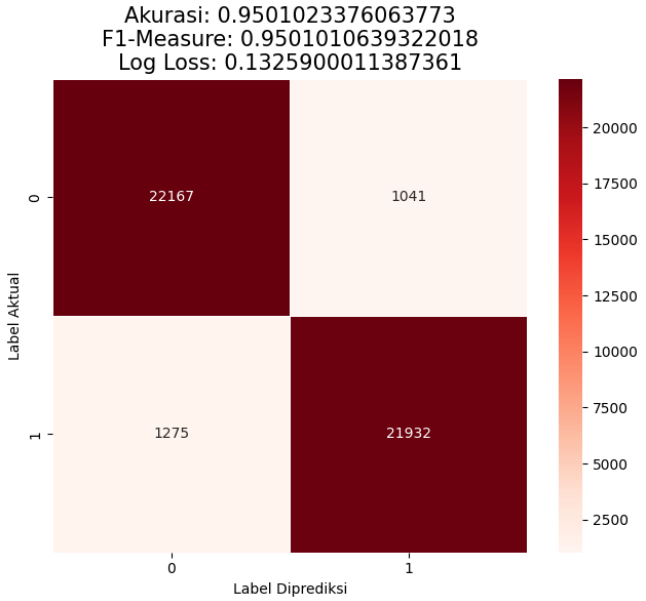


Gambar 3. Kata yang Paling Sering Muncul dalam Suicidal Text

Bigram	Count
('feel', 'like')	36975
('dont', 'know')	33189
('dont', 'want')	28553
('im', 'going')	11496
('want', 'die')	10196
('im', 'tired')	8769
('like', 'im')	8764
('dont', 'think')	7784
('know', 'im')	7456
('gon', 'na')	7241
('get', 'better')	7196
('dont', 'even')	7135
('year', 'old')	6908
('every', 'day')	6655
('wan', 'na')	5851
('think', 'im')	5448
('year', 'ago')	5226
('im', 'scared')	5218
('im', 'sorry')	5214
('cant', 'even')	5084

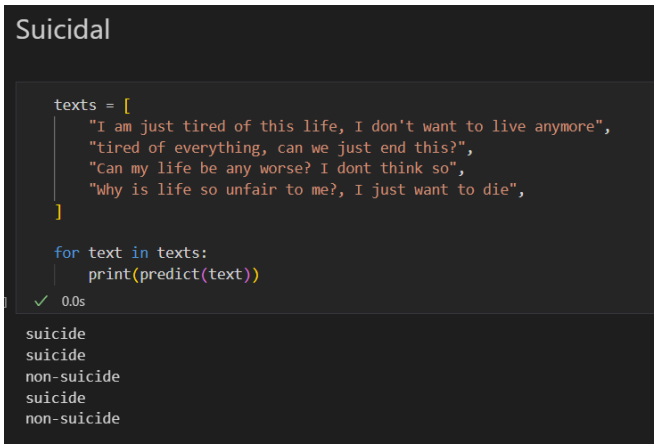
Gambar 4. Bigram Suicidal Text

Selain dengan menggunakan metode TF-IDF, metode Bigram juga bisa membantu kita melihat kata-kata yang sering muncul. Ini berguna untuk menunjukkan bagaimana kata-kata tersebut bisa mencerminkan perasaan putus asa dalam teks sesuai dengan Gambar 4 dan berkaitan dengan Gambar 3. Dengan Bigram, kita fokus pada hubungan langsung antara dua kata yang muncul bersama, yang bisa memberi kita gambaran lebih jelas tentang perasaan putus asa yang mungkin terkandung di dalamnya.

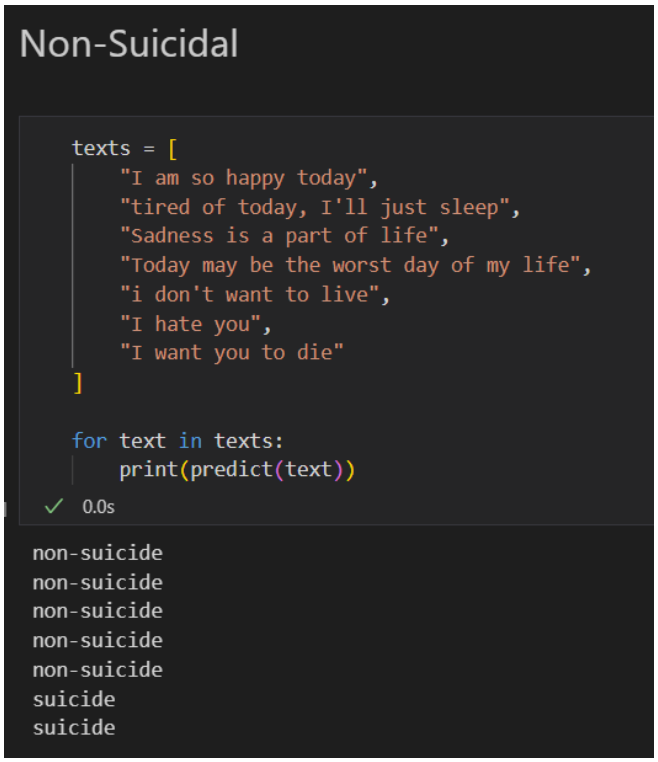


Gambar 5. Confusion Matrix dari Model LGBM

Berdasarkan confusion matrix di gambar 5, model ini mencapai akurasi 95%, recall 95%, *precision* 95%, dan F-measure 95%.



Gambar 6. Hasil *Testing* Kategori *Suicidal*



Gambar 7. Hasil *Testing* Kategori *Non-Suicidal*

Berdasarkan hasil dari Gambar 6 dan 7, masih ada beberapa teks yang dideteksi salah, salah satunya adalah kalimat "*I want you to die*" yang berarti orang tersebut menginginkan orang lain yang mati, bukan diri dia sendiri. Hasil tersebut terjadi karena sistem kami belum dapat menangani ambiguitas dari beberapa kalimat.

Hasil tersebut sudah cukup baik, tetapi karena keterbatasan perangkat yang digunakan, kami belum dapat melakukan hyperparameter tuning. Dataset yang masih sedikit juga menjadi faktor lain, sehingga dapat ditingkatkan dengan mengambil data melalui sosial media lain, contohnya adalah Twitter yang lebih terbuka terhadap masalah kehidupan.

V. Implementasi / Kebermanfaatan

Implementasi model ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat yang signifikan dalam mendeteksi potensi bunuh diri di media sosial. Model ini dapat diterapkan dalam berbagai skenario, termasuk dalam aplikasi yang memantau platform media sosial untuk mendeteksi potensi bunuh diri. Ketika teks yang mengindikasikan risiko bunuh diri terdeteksi, model ini dapat secara otomatis memberikan informasi kepada layanan kesehatan mental atau pihak penyelamat dengan cepat, memungkinkan intervensi yang lebih efisien dan tepat waktu.

Selain itu, model ini juga dapat diterapkan pada bot yang secara otomatis memantau dan menghapus atau mencegah konten yang berkaitan dengan bunuh diri yang telah dibagikan oleh pengguna. Dengan demikian, model ini dapat memberikan perlindungan tambahan dengan mengurangi potensi paparan konten berbahaya kepada pengguna media sosial.

Penerapan model ini dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan pengguna media sosial, serta memberikan bantuan kepada individu yang mungkin membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, model ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran akan isu kesehatan mental dan mendorong percakapan positif di dunia digital.

VI. Kesimpulan dan Saran

Dalam rangkaian penelitian ini, telah berhasil mengembangkan model pembelajaran mesin berdasarkan algoritma LGBM Classifier untuk mendeteksi potensi bunuh diri dalam teks yang dibagikan di Reddit. Model ini mampu mencapai tingkat akurasi yang baik, dengan akurasi mencapai 95%, recall sebesar 95%, *precision* sebesar 95%, dan F-measure sebesar 95%. Hasil ini menunjukkan bahwa model ini memiliki potensi besar dalam mendukung upaya pencegahan bunuh diri melalui analisis teks di media sosial.

Untuk penelitian mendatang, ada beberapa saran yang dapat diambil. Pertama, model ini dapat ditingkatkan lebih lanjut melalui penyesuaian parameter (*hyperparameter tuning*) untuk mencapai kinerja yang lebih optimal. Selain itu, model ini dapat diintegrasikan ke dalam platform media sosial lain, seperti Twitter, untuk mendeteksi dan mencegah konten yang mengindikasikan bunuh diri. Hal ini dapat menjadi kontribusi penting dalam upaya pencegahan bunuh diri di dunia maya, dengan memberikan intervensi yang lebih cepat dan tepat kepada individu yang membutuhkan bantuan.

Dengan menggabungkan teknologi pembelajaran mesin dan peran aktif platform media sosial, kita dapat memainkan peran penting dalam mendukung kesejahteraan mental dan memberikan bantuan kepada individu yang memerlukan perhatian khusus. Penelitian ini merupakan langkah awal yang menjanjikan dalam menggunakan kecerdasan buatan untuk mencegah tindakan bunuh diri dan menyelamatkan nyawa.

Informasi Tambahan

Source code dapat diakses di tautan berikut: https://drive.google.com/drive/folders/1NKeXhqFQBMNLIPoZTrBTLWYzGQEwf9LS?usp=sharing

Referensi

[1] Suicide Ideation Detection System. Available online: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/suicide

[2] Ivey-Stephenson, A.Z.; Demissie, Z.; Crosby, A.E.; Stone, D.M.; Gaylor, E.;Wilkins, N.; Lowry, R.; Brown, M. Suicidal Ideation and Behaviors Among High School Students—Youth Risk Behavior Survey, United States, 2019. MMWR Suppl. 2020, 69, 47–55. [CrossRef]

[3] Thongsi, K., Booncherd, N. and Songmuang, P. (2023) 'Time and performance comparison on suicide detection using various feature engineering and Machine Learning Models', 2023 15th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST) [Preprint]. doi:10.1109/kst57286.2023.10086874.

[4] Lim, Y.Q., Lee, M.J. and Loo, Y.L. (2022) 'Towards a machine learning framework for suicide ideation detection in Twitter', 2022 3rd International Conference on Artificial Intelligence and Data Sciences (AiDAS) [Preprint]. doi:10.1109/aidas56890.2022.9918782.